南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能231

学生姓名：潘子岩

学生学号：206221322

任课教师：

报告成绩：　　评阅教师签字：

年　　月　　日

电力工程学院、沈国荣学院

任务一：配电网时序潮流

学号末两位为22，个人负荷系数 α=1+0.002×22=1.044。采用49节点农村配电网，基准容量100 MVA、基准电压12.66 kV，节点4、9、14各接入0.8 MW光伏，不配置储能。每个时段均从基准算例重新构造有功、无功负荷并计算交流潮流。

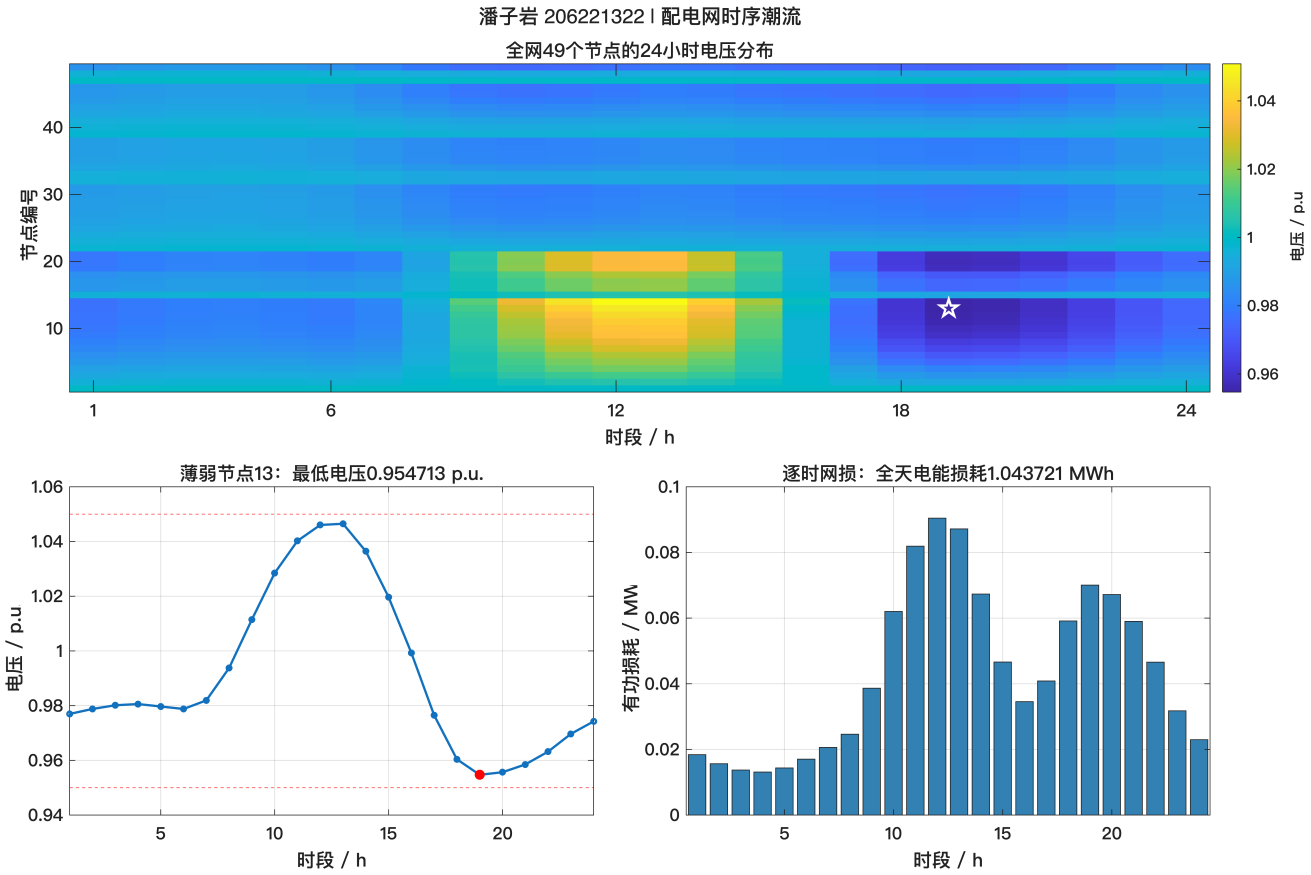


图1 全网24小时电压、薄弱节点电压及逐时有功网损

结果与分析

24个时段交流潮流均收敛。全天最低电压为0.954713 p.u.，出现在节点13、第19时段；全天电能损耗为1.043721 MWh。全天电能损耗按逐时功率损耗乘1 h后累加。

时段	原最低电压 / p.u.	增负荷10% / p.u.	原网损 / MW	增负荷网损 / MW
12	0.97669	0.97430	0.09046	0.09054
19	0.95471	0.94994	0.07005	0.08530

保持光伏出力不变并提高负荷后，午间及晚高峰的最低电压均下降、线路损耗上升。晚间缺少光伏支撑，重负荷对电压和网损的影响更明显。

任务二：储能分时电价套利

额定功率2 MW、容量2 MWh，充/放电效率0.90/0.95，SoC范围0.10-1.00，初始与日末SoC均为0.50。时间步长为1 h；比较连续LP和含充放电互斥变量的MILP。

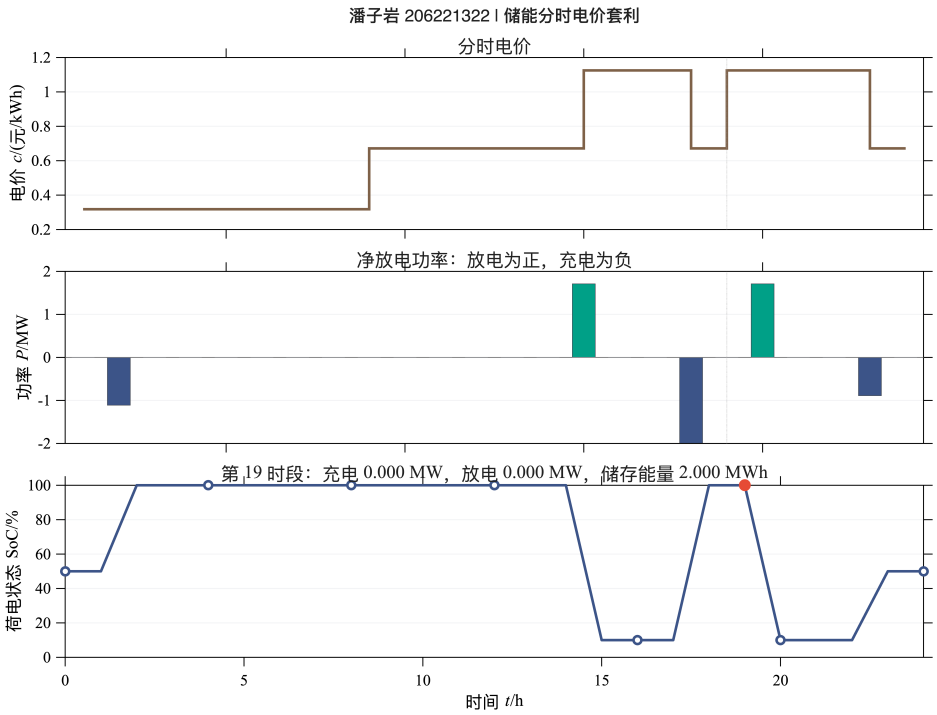


图2 分时电价、储能充放电及荷电状态

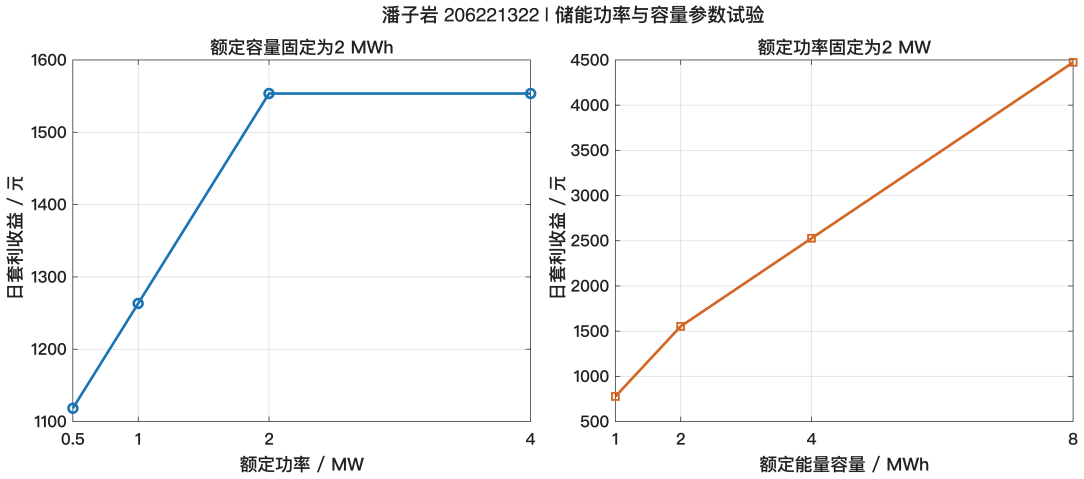


图3 额定功率、容量变化对日套利收益的影响

LP和MILP的最优日收益均为1553.59元，本组正电价下LP最优解也未出现同时充放电。往返效率为0.90×0.95=85.5%，总放电电量等于总充电电量的85.5%。

理论手算：从电网充入1 MWh，实际入储0.90 MWh，随后可售出0.90×0.95=0.855 MWh。SoC递推为SoC(t)=SoC(t-1)+[0.90Pch(t)-Pdis(t)/0.95]×1/2。容量固定时，提高功率的收益逐渐饱和；扩大容量可增加低价时段存入、高价时段释放的能量。

任务三：配电网储能日前调度

农村49节点算例，α=1.044，光伏及储能均接入节点4、9、14。每节点光伏1.2 MW，储能1.5 MW/3 MWh，充放电效率0.90/0.95，SoC范围0.20-0.80，初末SoC为0.50。按学号分配目标A：最大化光伏消纳，并比较B（最小网损）、C（最小购电费用）。

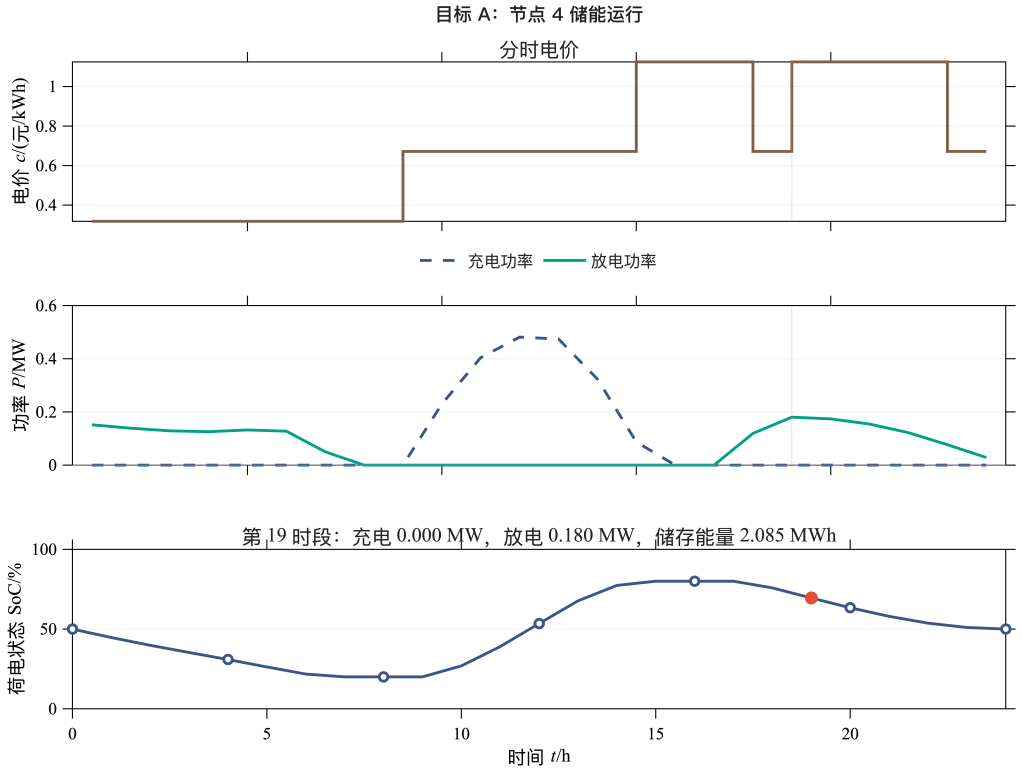


图4 分配目标A下节点4储能的充放电与荷电状态

目标	弃光 / MWh	网损 / MWh	购电费用 / 元	交流电压范围 / p.u.
A	0.000000	0.952760	32754.73	0.97246 - 1.04276
B	9.822383	0.626901	39867.95	0.97246 - 1.00000
C	0.000001	1.825972	30507.35	0.95000 - 1.06102

模型同时考虑节点有功/无功平衡、支路压降、二阶锥约束及储能充放电互斥。采用MATLAB coneprog与intlinprog求解；在固定整数状态的锥子问题上校核，并用上下界间隙检查整数求解精度。

约束包括0≤Pch≤uPrated、0≤Pdis≤(1-u)Prated，u为0/1变量；能量平衡为E(t)-E(t-1)=0.90Pch(t)Δt-Pdis(t)Δt/0.95。网络优化结果还需用交流潮流回代检验电压。

任务三：三类目标与交流潮流校核

目标	最大锥间隙	整数相对间隙	储能/线性约束	交流校核
A	9.76e-11	1.66e-06	通过	通过
B	1.03e-11	0.00e+00	通过	通过
C	2.03e-03	2.03e-07	通过	未通过

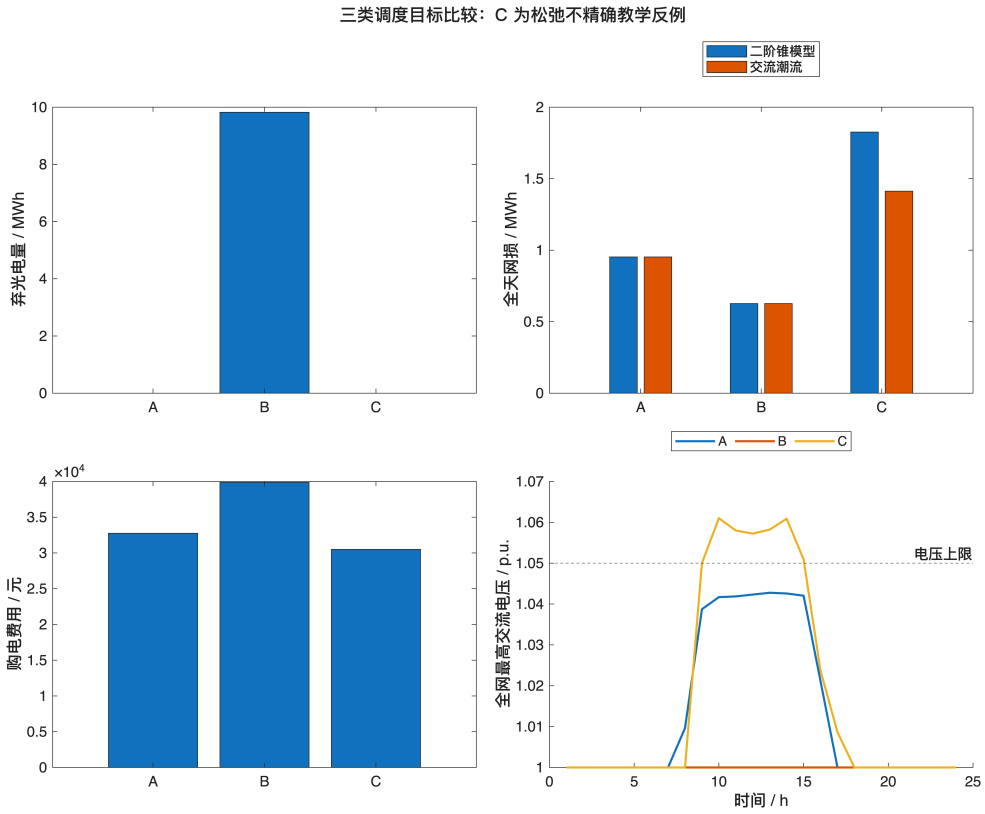


图5 三类优化目标的结果比较

分配目标A的最大二阶锥间隙为9.76e-11，交流电压范围为0.972455-1.042759 p.u.；储能互斥、荷电状态、能量平衡及线性潮流约束均经数值校核。

目标C的交流最高电压为1.061020 p.u.，最大锥松弛间隙为0.002033。该比较结果属于课程中的松弛不精确特例：锥模型电压约束满足，并不保证交流潮流回代后的电压仍在0.95-1.05 p.u.范围内。C的结果保留为比较与分析，不能当作交流电压全部合格的调度方案。

指定手算：U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05时，$g=UL-P^2-Q^2=1.00\times0.02-0.10^2-0.05^2=0.0075$。g大于0，二阶锥不等式满足但没有取等，说明该点存在松弛间隙。

A、B、C的目标函数不同，因此最优调度、网损和购电费用不必同时最小。松弛精确性应结合锥间隙及交流电压偏差判断，不能仅凭优化器成功退出认定实际电网约束成立。